

Porovnání variant vybavení

Analytická laboratoř — zkoušení ryzosti a zpracování Ag odpadu

Minimum vs. Standard vs. Plná verze · Přístroje · Kapacita · Doporučení
ROOMS MANAGEMENT s.r.o. · Česká republika · 2026

Tento dokument porovnává tři varianty vybavení laboratoře. Volba varianty závisí na plánovaném objemu zakázek, dostupném kapitálu a strategickém zaměření podnikání. Varianty lze budovat postupně — rozjezd jako Minimum, rozšíření na Standard po dosažení stabilní klientely, případně na Plnou verzi.

MINIMUM	Pouze analytická laboratoř (zkoušení ryzosti). Bez rafinace. Orientační XRF. Investice: 90–130 k€
STANDARD	Analytika + chemická rafinace + elektrolýza. Lab-grade XRF. Investice: 130–200 k€
PLNÁ VERZE	Vše ze Standard + ICP-OES + vyšší kapacita rafinace + tavení. Investice: 200–320 k€

1. Přístrojové vybavení — porovnání variant

Oblast	Přístroj / vybavení	MINIMUM	STANDARD	PLNÁ VERZE
Analytika	Analytické váhy 0,0001 g (ks)	1	2	2–3
Analytika	Předvážky 0,01 g	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Analytika	Sušárna laboratorní	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Analytika	Muflová pec pro kupelaci do 1 200 °C	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Analytika	Potenciometrický titrátor	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Analytika	pH metr / konduktometr	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Analytika	Magnetické míchačky s ohřevem (ks)	1–2	2–3	3+
Analytika	Destilační/deionizační stanice vody	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Analytika	Laboratorní chladicí box	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
XRF	XRF orientační model (6–9 k€)	✓ ANO	— NE	— NE
XRF	XRF lab-grade Bruker/Thermo (15–40 k€)	— NE	✓ ANO	✓ ANO
ICP-OES	ICP-OES multiprvková analýza (40–80 k€)	— NE	☐ volitelně	✓ ANO
Rafinace	Reaktory/nádrže PP/PVDF s míchadlem	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Rafinace	Srážecí nádrže + dávkovací čerpadla	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Rafinace	Filtrační systém (kalolis / vakuum)	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Rafinace	Elektrolytická rafinační buňka (Möbius)	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Rafinace	DC usměrňovač, elektrody, Ti koše	— NE	✓ ANO	✓ ANO

Oblast	Přístroj / vybavení	MINIMUM	STANDARD	PLNÁ VERZE
Tavení	Indukční tavicí pec (5–10 kg vsázky)	— NE	☐ volitelně	✓ ANO
Tavení	Kelímky, licí formy na slitky	— NE	☐ volitelně	✓ ANO
IT / SW	LIMS software	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
IT / SW	SW pro XRF (obvykle dodáván s XRF)	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
IT / SW	SW pro ICP-OES	— NE	☐ volitelně	✓ ANO

✓ ANO = standardně zahrnuto | — NE = není v dané variantě | ☐ volitelně = lze přidat dle potřeby

2. Požadavky na prostory podle varianty

Místnost / zóna	Plocha (m²)	MINIMUM	STANDARD	PLNÁ VERZE
Příjem vzorků, trezor	15–20	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Vážírna	10–15	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Hlavní analytická lab.	40–60	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Přístrojová místnost	20–30	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Kupelační/pec ní zóna	15–20	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Zóna louhování a srážení	20–30	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Elektrolytická rafinace	20–30	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Tavení a odlévání	15–20	— NE	☐ volitelně	✓ ANO
Sklad chemikálií	10–15	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Čistička odpadních vod	10–20	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Šatna, sociální zázemí	10–15	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Kancelář, archiv	10–15	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
CELKOVÁ PLOCHA (orientačně)	—	100–140 m²	180–230 m²	200–280 m²

3. Analytické schopnosti a výstupy

Schopnost / výstup	Popis	MINIMUM	STANDARD	PLNÁ VERZE
Kupelace	Referenční destruktivní metoda ryzosti Ag — nejpřesnější, akreditovatelná	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Titrace (Ag)	Argentometrické stanovení Ag v roztoku — rychlé, levné	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
XRF — orientační	Rychlé nedestruktivní měření, orientační ($\pm 0,5-2\%$)	✓ ANO	— NE	— NE
XRF — lab-grade	Přesné nedestruktivní měření, akreditovatelné ($\pm 0,1-0,3\%$)	— NE	✓ ANO	✓ ANO
ICP-OES	Multiprvková analýza, stopové prvky, kontrola ryzosti 999,9	— NE	☐ volitelně	✓ ANO
Certif. protokol	Vydání certifikátu o ryzosti s nejistotou měření	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Akreditace ČIA	Formální akreditace ISO 17025 — uznávaná zákazníky i úřady	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Příjem Ag odpadu	Příjem a evidence odpadního materiálu se stříbrem	✓ ANO	✓ ANO	✓ ANO
Louhování HNO_3	Rozpuštění Ag z odpadu v kyselině dusičné	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Srážení/filtrace	Srážení AgCl nebo kovového Ag z roztoku	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Elektrolýza	Elektrolytická rafinace na ryzost 999,9	— NE	✓ ANO	✓ ANO
Tavení + slitky	Přetavení čistého Ag na obchodovatelné slitky	— NE	☐ volitelně	✓ ANO
Výkup odpadu	Výkup Ag odpadu od zákazníků (marže na zpracování)	— NE	✓ ANO	✓ ANO

4. Finanční srovnání variant

Ukazatel	MINIMUM	STANDARD	PLNÁ VERZE
Investice do vybavení	90-130 k€	130-200 k€	200-320 k€
Náklady na akreditaci ČIA	10-18 k€	12-22 k€	15-27 k€
Celková počáteční investice	100-150 k€	145-225 k€	215-350 k€
Měsíční provozní náklady	3-6 k€	5-10 k€	8-15 k€
Odhadované měs. výnosy	4-10 k€	10-25 k€	20-50 k€
Orientační doba návratnosti	18-30 měs.	12-20 měs.	10-18 měs.
Potřebný prostor	100-140 m ²	180-230 m ²	200-280 m ²
Počet zaměstnanců (min.)	1-2	2-3	3-5

5. Doporučení — kdy zvolit jakou variantu

Varianta	Vhodné pro	Výhody	Nevýhody / rizika
MINIMUM (90-130 k€)	Startupy s omezeným kapitálem; laboratoře zaměřené pouze na analytiku; subdodavatelé pro klenotnictví a zlatnictví	Nejnižší vstupní investice; rychlý rozjezd (6-9 měs.); jednodušší provoz a méně regulačních požadavků	Nízká marže — pouze za analytiku; bez výnosů z rafinace; orientační XRF nestačí pro akreditaci vyšší přesnosti
STANDARD (130-200 k€)	Firmy s jistou klientelou v Ag odpadu; průmysloví partneři; recyklace foto/průmyslového odpadu	Kompletní hodnotový řetězec (analytika + rafinace); lab XRF akreditovatelné; výrazně vyšší výnosy z rafinace	Vyšší vstupní investice; náročnější regulace (odpadní vody, HZS); potřeba 2-3 pracovníků
PLNÁ VERZE (200-320 k€)	Ambiciózní projekty s průmyslovými odběrateli; certifikace ryzosti 999,9; export slitků	ICP-OES umožňuje analýzu stopových prvků; nejvyšší přesnost; výroba obchodovatelných slitků	Nejvyšší investice a provozní náklady; ICP-OES vyžaduje specializovaný personál; delší rozjezd

Doporučená strategie — postupné budování

- Zahájit jako MINIMUM — rychlý rozjezd, první klienti, ověření trhu.
- Po 12-18 měsících provozu přidat rafinační kapacity (přechod na STANDARD) — reinvestice z výnosů.
- ICP-OES (Plná verze) pořizovat až při prokázané poptávce po analýze stopových prvků nebo certifikaci 999,9.
- Modulární přístup snižuje počáteční riziko a umožňuje flexibilní reakci na trh.